

Robótica Móvil

Segundo cuatrimestre de 2025

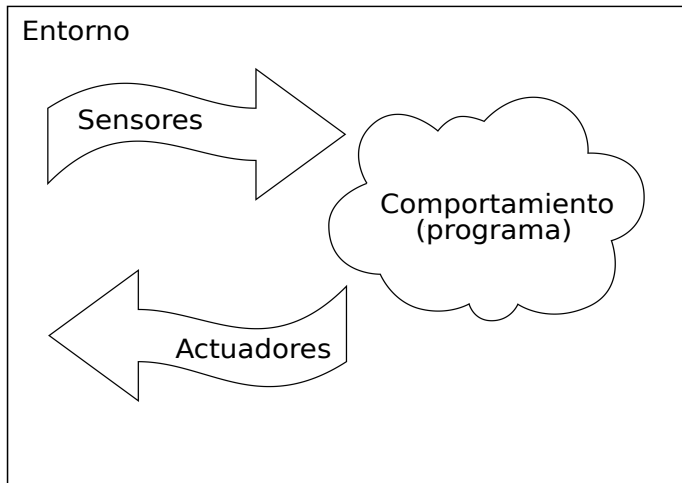
Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Percepción - clase 2

Tipos de ambientes - Sensores

Tipos de ambientes

El ambiente es aquello con lo que el robot interactúa. Para poder percibir el ambiente el robot debe tener sensores.



Tipos de ambientes

Los ambientes pueden distinguirse según sean:

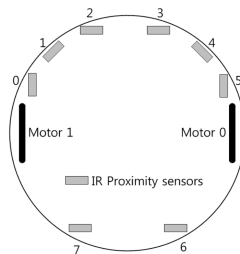
- **Total vs Parcialmente observable**: si el sistema de sensado permite tener acceso al estado total de un ambiente se dice que es accesible al robot o totalmente observable.
- **Determinístico (no estocástico) vs No determinístico (estocástico)**: si el estado siguiente se determina completamente a partir del estado actual y la acción elegida por el agente, el ambiente es determinístico.
- **Estáticos vs Dinámicos**: si el ambiente no cambia mientras el robot está operando en él.
- **Continuos vs Discretos**: si la descripción completa del mismo puede adoptar infinitos estados el ambiente es continuo.
- **Markovianos vs no markovianos**: si la acción que realiza el robot depende exclusivamente del estado actual del sistema (i.e. la representación actual del entorno).

Problemas de percepción

El sensado es la adquisición de las mediciones del mundo real. La percepción incluye además la interpretación de esas mediciones, dándoles significado. Esto trae problemas:

- **Indistinguibilidad** (*Perceptual aliasing*): el robot percibe dos estados diferentes del ambiente como el mismo estado.
- **Discretización** (*Cluster aliasing*): la discretización de un ambiente continuo requiere de agrupar muchos estados en una sola representación (*cluster*). Dos estados del ambiente que quiero diferenciar terminan en el mismo cluster.

Ejemplo de percepción



- El robot Khepera tiene 8 sensores de proximidad (distancia) infrarrojos.
- Cada sensor devuelve un valor de 10 bits (entre 0 1023) dependiendo del entorno circundante.
- Posibles estados: $2^{10} \times 2^{10} \times \dots = 2^{80}$ (son muchos!)
- Puedo tener perceptual aliasing y/o cluster aliasing.

Tipos de sensores

Los sensores pueden dividirse en dos categorías:

- **Propioceptivos**: miden variables internas del robot (el estado interno del robot). Por ejemplo, indicador de carga de batería. Pueden estar integrados en el sistema de control del robot para cerrar lazos. Por ejemplo, sensores odométricos (*encoders*), acelerómetros, giróscopos, etc. Pueden hacer navegación por estima (*dead-reckoning*).
- **Esteroeceptivos**: miden variables del entorno. Por ejemplo, aquellos que permiten medir la distancia a los objetos, conocidos como sensores de rango: infrarrojos, ultrasonidos y sensor láser. Las cámaras también son sensores esteroceptivos.

Algunas veces esta distinción no está del todo clara. Por ejemplo, algunos ubican al compás electrónico o magnetómetro como propioceptivo y otros como esteroceptivo (mide el polo magnético terrestre).

Tipos de sensores

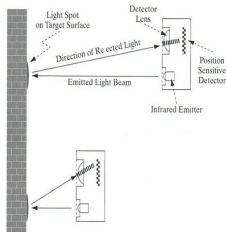
También pueden dividirse por su funcionamiento:

- **Pasivos**: captan la energía del ambiente. Por ejemplo, las cámaras, los giróscopos, los encoders.
- **Activos**: emiten energía al ambiente. Por ejemplo, la kinect, el LiDAR, los sonares.

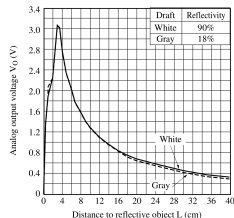
Para la mayoría de las aplicaciones necesitamos más de un tipo de sensor:

- **Fusión de sensado**: integración de la información proveniente de distintas fuentes de sensado. Vamos a ver el Filtro de Kalman.

Sensores de distancia: telémetro infrarrojo

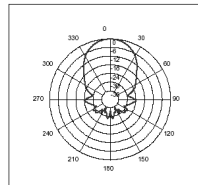
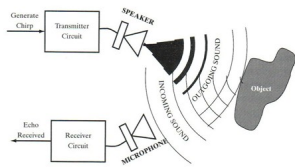


Telémetro infrarrojo SHARP
GP2Y0A21



- Medición puntual.
- Influencia del color del objeto.
- Tiene sólo tres pines (VCC, GND y Vout), sin necesidad de trigger.
- Mala sensibilidad a mayores distancias.
- Mínima distancia de sensado.
- Salida no lineal analógica entre 0V y 5V (tensión-distancia).
- Problemas para usar en ambientes exteriores.

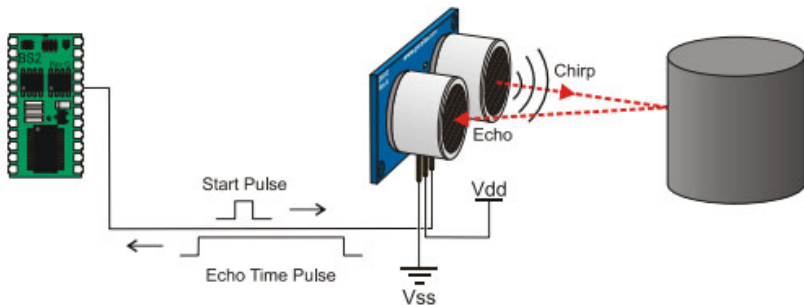
Sensores de distancia: sonar (ultrasónico)



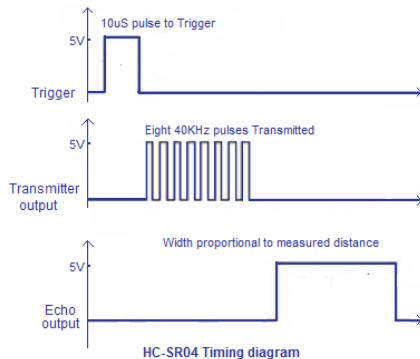
Sonar HC-SR04

- Medición tiene forma de abanico.
- Se necesita de un trigger.
- Frecuencia de sensado ≈ 20 Hz. Espera de 50 ms para evitar el eco.
- Salida digital.
- Mediciones ruidosas en presencia de objetos de formas complejas.
- Problemas con el eco en ambientes muy irregulares o con otras fuentes de ruido de ultrasonido (motores).

Sensores de distancia: sonar (ultrasónico)

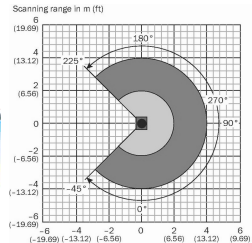
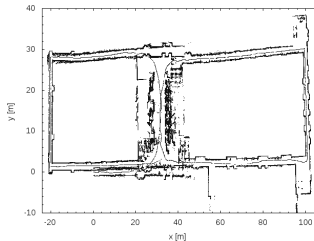


Sensores de distancia: sonar (ultrasónico)



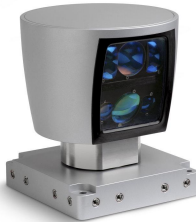
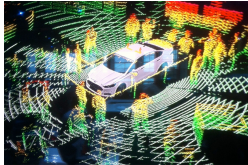
¿Cómo mido el ancho del pulso?

Sensores de distancia: LiDAR 2D



- Envía pulsos de luz láser y mide el tiempo de vuelo (ToF) o el cambio de fase de la señal reflejada.
- Medición en forma de plano. 270° HFOV (Horizontal Field of View).
- Muy preciso para medir la profundidad (1 mm) y la dirección del objeto (1° de resolución angular).
- Alta frecuencia de sensado (15Hz).
- Salida digital (muchos datos para procesar!).
- De mayores dimensiones, consumo y costo.

Sensores de distancia: LiDAR 3D



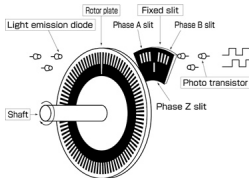
- 360º HFOV, 0,09º de resolución angular.
- 26,8º VFOV, 0,4º de resolución angular (64 laser).
- 5-15Hz, 1,3 millones de puntos por segundo.
- De 50 a 120 metros de rango.

Sensores visuales: cámara, cámara estéreo, kinect

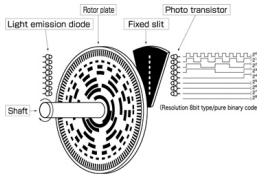


- Las cámaras estándar son pasivos, las de luz estructurada no.
- Nos dan mucha información del entorno, pero hay que procesarla!
- El rango depende de la resolución (virtualmente hasta el infinito)
- Pueden ser muy económicas, pequeñas y de bajo consumo.
- Hay toda un área que se llama Visión por Computadora o Visión Robótica.

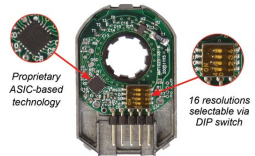
Odómetros (encoders)



Incremental Encoder Simplified Structure

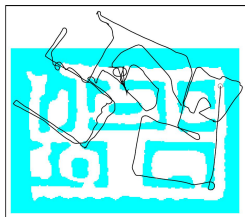


Absolute Encoder Simplified Structure



- Se colocan en el eje del motor.
- Pueden ser incrementales y absolutos.
- Sufren del desgaste por la contaminación del disco óptico. Por eso se inventaron los encoders capacitivos (se leen como incrementales).
- La resolución se mide en cuentas (pasos) de encoders (10 a 10000).

Sensores de orientación (heading): giróscopo, compás



- Se suelen usar integrados en una misma unidad inercial.
- Los giróscopos sensan la velocidad angular con un sesgo, problema de deriva si lo integramos de forma *naïve*.
- Las mediciones del compás se ven afectadas por el ambiente.
- Salida digital (muchos datos para procesar!).
- La precisión viene con el precio: los giróscopos de un avión tienen una deriva de $0,1^\circ/6$ horas.

Posicionamiento global por triangulación (GPS)



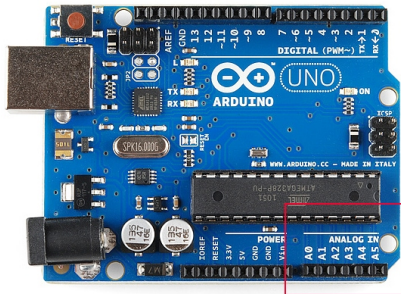
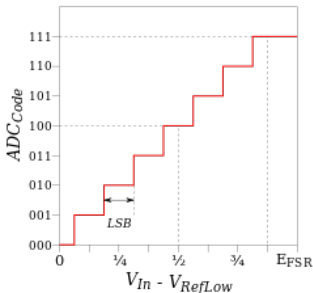
- Tengo que conocer con exactitud la posición de los faros.
- Los faros pueden ser pasivos (reflectores) o activos (emisores).
- En ambientes exteriores tenemos GPS.
 - 1 satélite tengo la distancia al satélite.
 - 2 satélites tengo la intersección de dos esferas (circunferencia).
 - 3 satélites dos puntos posibles (si asumo que estoy sobre la superficie terrestre a 0m sobre el nivel del mar listo!).
 - 4 o más satélites una única solución, tengo la posición y la altura.

Cómo leer un sensor

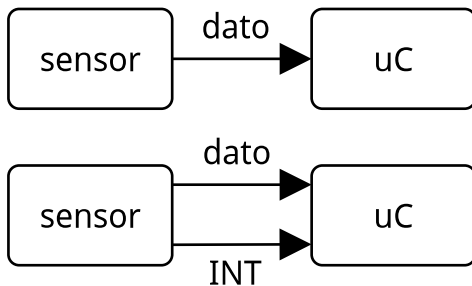
- Algunos sensores pueden leerse directamente con un microcontrolador (telémetro infrarrojo, sonar, IMU), para otros se utilizan generalmente microprocesadores (cámaras, LiDARs).
- Si los leemos con un microcontrolador tenemos dos opciones:
 - Analógicos → usamos la función `analogRead`
 - Digitales → polling vs. interrupciones

Cómo leer un sensor: conversión Analógico/Digital

- Una señal analógica es aquella cuya amplitud (típicamente tensión) puede tomar en principio cualquier valor (infinitos).
- Para poder procesar esta señal tenemos que digitalizarla para lo cual necesitamos de un módulo de conversión analógico-digital (ADC).
- La conversión involucra una cuantización (discretización) y por lo tanto introduce error.
- La resolución del conversor viene dada por la cantidad de valores discretos que puede generar sobre el rango de valores analógicos (medida en bits).

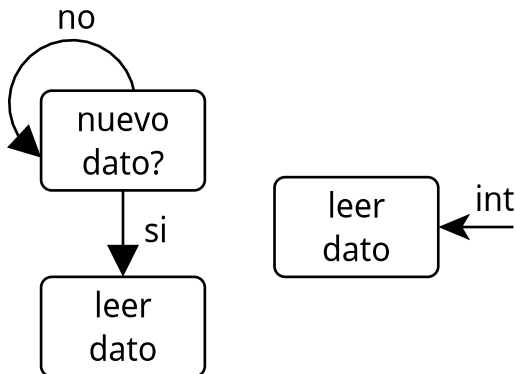


Cómo leer un sensor: polling vs interrupciones

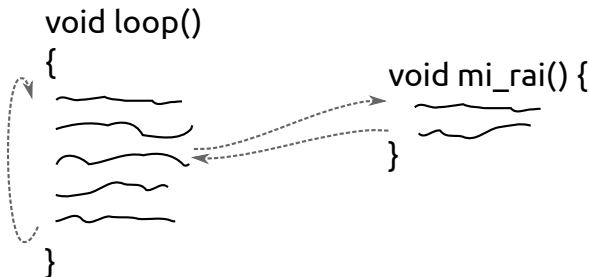


Cómo leer un sensor: polling vs interrupciones

- **Polling:** el microcontrolador (μC) pregunta/lee todo el tiempo.
- **Interrupciones:** el dispositivo avisa cuándo hay algo para leer.



Rutina de Atención de Interrupción (RAI o ISR)



- Ante la interrupción, se ejecuta la Rutina de Atención de Interrupción (RAI o ISR) configurada.
- Al finalizar, la ejecución retoma donde se interrumpió.

Interrupciones en Arduino

- En principio nos van a interesar las interrupciones sobre entradas digitales que pueden ser:
 - **De nivel:** señal *low* o *high*
 - **De transición:** flanco ascendente, flanco descendente, cambios
- El código de una RAI o ISR debe ser corto y ejecutarse lo más rápidamente posible.
- Se implementa como una función de tipo `void`, no puede recibir parámetros, no puede devolver nada (no hay `return`). La comunicación con el loop principal del programa se realiza a través de variables globales compartidas.
- Se pueden definir varias RAI o ISR, pero solo se puede ejecutar una a la vez. Las demás interrupciones se ejecutarán después de que la actual finalice, en un orden que depende de su prioridad. Si dos interrupciones ocurren al mismo tiempo, se atiende primero la de mayor prioridad.
- En los Arduinos basados en microcontroladores AVR (UNO, Nano, Pro mini) no se pueden definir prioridades de interrupción de forma programable, sino que se fija por hardware (tabla de vectores de interrupción).
- Existen interrupciones de muchas otras cosas: nuevo dato en comunicación serial, conversión A/D finalizada, expiró un timer, etc.

Interrupciones en Arduino

Sintaxis general

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);  
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin));
```

■ Parámetros:

- pin: número de pin digital que soporta interrupciones externas.
- ISR: nombre de la función que se ejecutará cuando ocurra la interrupción.
- mode: condición que dispara la interrupción:
 - LOW → cuando el pin está en nivel bajo.
 - CHANGE → en cualquier cambio de estado.
 - RISING → en flanco ascendente.
 - FALLING → en flanco descendente.

Ejemplos:

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), blink, RISING);
```

Llama a la función `blink()` cuando el pin 2 detecta un flanco ascendente.

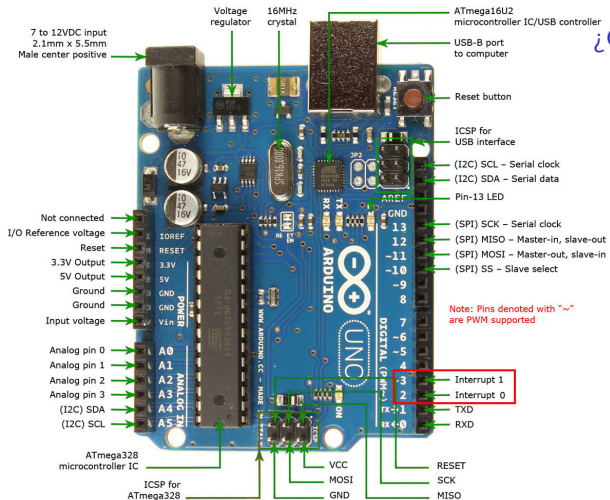
```
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));
```

Ahora no se atiende más esa interrupción.

Interrupciones en Arduino

- Las funciones de interrupción deben ser:
 - **Tipo void:** no devuelven nada.
 - **Sin parámetros:** no reciben argumentos.
 - **Lo más cortas posibles:** para no bloquear otras interrupciones.
- **Comunicación con el programa (loop) principal:**
 - Usar variables globales.
 - Marcar estas variables como `volatile`:
 - Indica al compilador que su valor puede cambiar inesperadamente.
 - Evita que haga optimizaciones (como *loop unrolling*) que asuman que su valor se mantiene constante dentro de una porción de código.

Interrupciones en Arduino UNO



¿Cuántas interrupciones podemos atender?

- Necesitamos un pin por interrupción.
- Depende del modelo de microcontrolador.
- En Arduino UNO tenemos 2 pines de interrupciones.
- INT0 en el pin 2, INT1 en el pin 3.
- INT0 tiene más prioridad que INT1

Para el taller: lectura del sonar

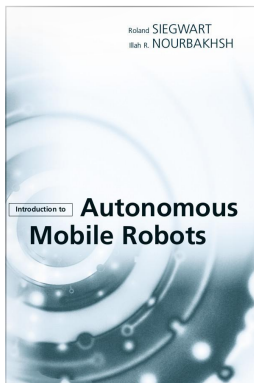
Polling:

- Envío un pulso HIGH durante $10\ \mu\text{s}$ en el pin de Trigger.
- Me quedo haciendo *polling* del pin de Echo hasta que se ponga en HIGH (i.e. inicio del pulso).
- Mido la diferencia de tiempo hasta que termina el pulso (pin de Echo en LOW)
- Calculo la distancia como: $d = \frac{t \times c}{2}$ donde: t = duración del pulso (en segundos), c = velocidad del sonido $\approx 343\text{ m/s}$ y el factor 2 es porque la onda va y vuelve.

Interrupciones:

- Envío un pulso HIGH durante $10\ \mu\text{s}$ en el pin de Trigger.
- Ante la interrupción en el pin conectado al Echo del sonar, me guardo el tiempo actual (inicio del pulso),
- Ante una nueva interrupción en el pin conectado al Echo (termina el pulso), vuelvo a medir el tiempo actual.
- Calculo la distancia a partir de esta diferencia de tiempos (igual que antes) en el cuerpo principal del programa. **Importante:** manejar bien los estados!

Más sobre percepción



“Introduction to autonomous mobile robots”, Siegwart, Roland, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza. MIT press, 2011. **Capítulo 4**